自動化升級
ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/upgrade/automated-upgrade-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

自動化升級 1
自動化不中斷 ONTAP 升級 1
自動中斷 ONTAP 升級（僅限單節點叢集） 7
在自動升級程序發生錯誤之後繼續 ONTAP 軟體升級 9

自動化升級

自動化不中斷 ONTAP 升級

執行自動升級時、 ONTAP 會自動在每個節點上安裝目標 ONTAP 映像、驗證叢集是否可以成功升級、然後執行任一項 批次或循環升級 在背景中、根據叢集中的節點數量。

如果您的組態支援此功能、您應該使用 System Manager 來執行自動升級。 如果您的組態不支援使用系統管理員進行自動升級、您可以使用 ONTAP 命令列介面（ CLI ）來執行自動升級。

> 修改的設定 `storage failover modify-auto-giveback` 在自動不中斷升級（ andu ）開始之前的命令選項、不會影響升級程序。在更新所需的接管/恢復期間、andu程序會忽略此選項的任何預設值。例如、設定 `-autogiveback` 如果在開始之前為 FALSE 、則不會在恢復之前中斷自動升級。

開始之前

- 您應該 "準備升級"。
- 您應該 "下載 ONTAP 軟體映像" 適用於您的目標 ONTAP 版本。

  如果您執行的是 "直接多跳升級"，您需要下載您的特定所需的兩個 ONTAP 映像 "升級途徑"。

- 對於每個HA配對、每個節點應在同一個廣播網域上有一個或多個連接埠。

  如果您有8個以上的節點、批次升級方法將用於自動不中斷升級。 在更新的版本中、如果使用批次方法、則會將LIF移轉至要升級之節點的HA合作夥伴。ONTAP 如果合作夥伴在同一個廣播網域中沒有任何連接埠、則 LIF 移轉會失敗。

  在更新的版本中、如果使用批次方法、則會將lifs移轉至其他批次群組。ONTAP

- 如果您要在 MetroCluster FC 組態中升級 ONTAP 、則應該啟用叢集、以便自動進行非計畫性切換。
- 如果您不打算監控升級程序的進度、您應該 "要求EMS通知可能需要手動介入的錯誤"。

範例 **1.** 步驟

系統管理員

1. 驗證 ONTAP 目標映像：

> 如果您要升級 MetroCluster 組態、您應該驗證叢集 A 、然後在叢集 B 上重複驗證程序

a. 視您執行的版本而定ONTAP 、請執行下列其中一個步驟：

如果您正在執行…	執行此動作…
部分9.8或更新版本ONTAP	按一下*叢集>總覽*。
S69.5、9.6及9.7 ONTAP	按一下*組態*>*叢集*>*更新*。
更新版本ONTAP	按一下「組態>*叢集更新*」。

b. 在 * 總覽 * 窗格的右角、按一下 ⋮。

c. 按一下* ONTAP 《更新*》。

d. 在 * 叢集更新 * 索引標籤中、新增映像或選取可用的映像。

如果您想要…	然後…
從本機資料夾新增軟體映像 您應該已經擁有了 "已下載映像" 至本機用戶端。	i. 在 * 可用的軟體映像 * 下、按一下 * 從本機 * 新增。 ii. 瀏覽至儲存軟體映像的位置、選取映像、然後按一下*「Open*（開啟*）」。
從 HTTP 或 FTP 伺服器新增軟體映像	i. 按一下「從伺服器新增」。 ii. 在 * 新增軟體映像 * 對話方塊中、輸入您從 NetApp 支援網站 下載 ONTAP 軟體映像的 HTTP 或 FTP 伺服器 URL 。 對於匿名FTP、您必須在中指定URL ftp://anonymous@ftpserver 格式。 iii. 按一下「 * 新增 * 」。
選取可用的映像	選擇所列的其中一個影像。

e. 按一下 * 驗證 * 以執行升級前驗證檢查。

如果在驗證期間發現任何錯誤或警告、則會顯示這些錯誤或警告、並附上修正動作清單。您必須先解決所有錯誤、才能繼續升級。 最佳做法是也解決警告。

2. 單擊 * 下一步 * 。

3. 按一下 * 更新 * 。

   再次執行驗證。任何剩餘的錯誤或警告會連同修正行動清單一起顯示。 您必須先修正錯誤、才能繼續升級。 如果驗證過程中出現警告、請修正警告、或選擇 * 更新並顯示警告 * 。

   > 根據預設、 ONTAP 會使用 "批次升級程序" 升級具有八個或更多節點的叢集。 從 ONTAP 9.10.1 開始（如果願意）、您可以選擇 * 一次更新一個 HA 配對 * 來覆寫預設值、並使用循環升級程序、讓叢集一次升級一個 HA 配對。

   對於節點超過 2 個的 MetroCluster 組態、 ONTAP 升級程序會在兩個站台的 HA 配對上同時開始。 對於雙節點 MetroCluster 組態、升級會先在未初始化升級的站台上啟動。第一次升級完成後、其餘站台的升級便會開始。

4. 如果升級因為錯誤而暫停、請按一下錯誤訊息以檢視詳細資料、然後修正錯誤和 "繼續升級"。

完成後

升級成功完成後、節點會重新開機、並將您重新導向至 System Manager 登入頁面。如果節點需要很長時間重新開機、您應該重新整理瀏覽器。

CLI

1. 驗證 ONTAP 目標軟體映像

   > 如果您要升級 MetroCluster 組態、您應該先在叢集 A 上執行下列步驟、然後在叢集 B 上執行相同的步驟

   a. 刪除先前ONTAP 的版本：

   ```
   cluster image package delete -version previous_ONTAP_Version
   ```

   b. 將目標 ONTAP 軟體映像載入叢集套件儲存庫：

   ```
   cluster image package get -url location
   ```

   ```
   cluster1::> cluster image package get -url
   http://www.example.com/software/9.13.1/image.tgz

   Package download completed.
   Package processing completed.
   ```

   如果您執行的是 "直接多跳升級"，您也需要載入升級所需的 ONTAP 中間版本的軟體套件。例如、如果您要從 9.8 升級至 9.13.1 、則需要載入 ONTAP 9.12.1 的軟體套件、然後使用相同的命令載入 9.13.1 的軟體套件。

   c. 驗證叢集套件儲存庫中是否有可用的軟體套件：

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.13.1              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

d. 執行自動升級前檢查：

```
cluster image validate -version package_version_number
```

如果您執行的是 "直接多跳升級"、您只需使用目標 ONTAP 套件進行驗證。 您不需要個別驗證中間升級映像。 例如、如果您要從 9.8 升級至 9.13.1 、請使用 9.13.1 套件進行驗證。您不需要個別驗證 9.12.1 套件。

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.13.1

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

a. 監控驗證進度：

```
cluster image show-update-progress
```

b. 完成驗證所識別的所有必要行動。

c. 如果您要升級 MetroCluster 組態、請在叢集 B 上重複上述步驟

2. 產生軟體升級預估：

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

> 如果您要升級 MetroCluster 組態、可以在叢集 A 或叢集 B 上執行此命令 您不需要在兩個叢集上執行。

軟體升級預估會顯示每個要更新元件的詳細資料、以及升級的預估期間。

3. 執行軟體升級：

```
cluster image update -version package_version_number
```

- 如果您執行的是 "直接多跳升級"，請將目標 ONTAP 版本用於 package_version_number 。例如、如果您要從 ONTAP 9.8 升級至 9.13.1 、請使用 9.13.1 做為 package_version_number 。
- 根據預設、 ONTAP 會使用 "批次升級程序" 升級具有八個或更多節點的叢集。 如有需要、您可以使用 `-force-rolling` 此參數可覆寫預設程序、並使用循環升級程序、讓叢集一次升級一個節點。
- 完成每次接管與恢復之後、升級會等待8分鐘、讓用戶端應用程式從接管與恢復期間發生的I/O暫停中恢復。如果您的環境需要更多或更少的時間來穩定用戶端、您可以使用 `-stabilize-minutes` 指定不同穩定時間量的參數。
- 如果 MetroCluster 組態的節點數量超過 4 個、則自動升級會在兩個站台的 HA 配對上同時開始。對於雙節點 MetroCluster 組態、升級會從未初始化升級的站台開始。第一次升級完成後、其餘站台的升級便會開始。

```
cluster1::> cluster image update -version 9.13.1

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
---------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

4. 顯示叢集更新進度：

```
cluster image show-update-progress
```

如果您要升級 4 節點或 8 節點 MetroCluster 組態、請使用 `cluster image show-update-progress` 命令只會顯示您執行命令所在節點的進度。您必須在每個節點上執行命令、才能查看個別節點的進度。

5. 驗證是否已在每個節點上成功完成升級。

```
cluster image show-update-progress
```

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                            Estimated
Elapsed
Update Phase         Status                  Duration
Duration
-------------------- ----------------- ---------------
---------------
Pre-update checks    completed               00:10:00
00:02:07
Data ONTAP updates   completed               01:31:00
01:39:00
Post-update checks   completed               00:10:00
00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.
```

6. 觸發AutoSupport 功能不支援通知：

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"
```

如果您的叢集未設定為傳送AutoSupport 功能性訊息、則會在本機儲存通知複本。

7. 如果您要升級雙節點 MetroCluster FC 組態、請確認叢集已啟用以進行自動非計畫性切換。

> 如果您要升級的是 2 個以上節點的標準組態、 MetroCluster IP 組態或 MetroCluster FC 組態、則不需要執行此步驟。

a. 檢查是否已啟用自動非計畫性切換：

```
metrocluster show
```

如果啟用自動非計畫性切換、命令輸出中會出現下列陳述：

```
AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-disaster
```

a. 如果輸出中未顯示該陳述、請啟用自動非計畫性切換：

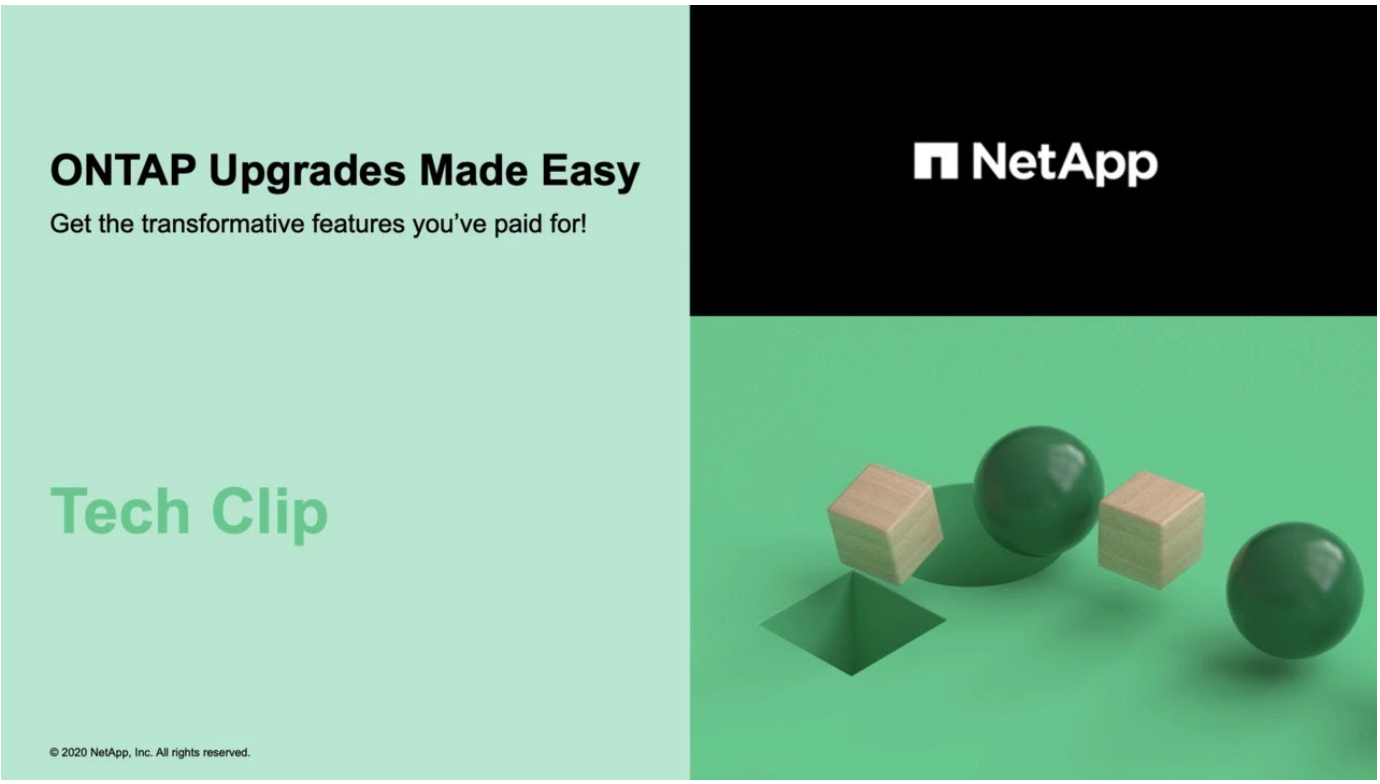
```
metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-
cluster-disaster
```

b. 確認已啟用自動非計畫性切換：

```
metrocluster show
```

影片：輕鬆升級

請參閱ONTAP 《System Manager》ONTAP 中的簡化版《系統管理程式》（NetApp）。



相關資訊

- "產品Active IQ 發表"
- "本文檔Active IQ"

自動中斷 ONTAP 升級（僅限單節點叢集）

從 ONTAP 9.2 開始、您可以使用 ONTAP CLI 執行單節點叢集的自動更新。由於單節點叢集缺乏備援功能、因此更新作業一律會中斷營運。無法使用 System Manager 執行中斷升級。

- 您必須已滿意升級 "準備" 要求。

步驟

1. 刪除先前ONTAP 的版本：

```
cluster image package delete -version previous_package_version
```

2. 下載目標ONTAP 版的更新軟體套件：

```
cluster image package get -url location
```

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

3. 驗證叢集套件儲存庫中是否有可用的軟體套件：

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
```

4. 確認叢集已準備好升級：

```
cluster image validate -version package_version_number
```

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
be performed after these automated validation checks have completed...
```

5. 監控驗證進度：

```
cluster image show-update-progress
```

6. 完成驗證所識別的所有必要行動。
7. 您也可以產生軟體升級預估：

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

軟體升級預估會顯示每個要更新元件的詳細資料、以及預估的升級期間。

8. 執行軟體升級：

```
cluster image update -version package_version_number
```

> 如果遇到問題、更新會暫停、並提示您採取修正行動。您可以使用叢集映像show-update-progress命令來檢視任何問題和更新進度的詳細資料。修正問題之後、您可以使用叢集映像resume-update命令繼續更新。

9. 顯示叢集更新進度：

```
cluster image show-update-progress
```

節點會在更新過程中重新開機、重新開機時無法存取。

10. 觸發通知：

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_Upgrade"
```

如果叢集未設定為傳送訊息、則通知複本會儲存在本機。

在自動升級程序發生錯誤之後繼續 ONTAP 軟體升級

如果自動 ONTAP 軟體升級因錯誤而暫停、您應該解決此錯誤、然後繼續升級。 解決錯誤之後、您可以選擇繼續自動升級程序、或手動完成升級程序。如果您選擇繼續自動升級、請勿手動執行任何升級步驟。

範例 **2.** 步驟

系統管理員

1. 視您執行的版本而定ONTAP 、請執行下列其中一個步驟：

如果您正在執行…	然後…
部分9.8或更新版本ONTAP	按一下 * 叢集 * > * 總覽 *
ONTAP 9.7 、 9.6 或 9.5	按一下*組態*>*叢集*>*更新*。
更新版本ONTAP	• 按一下「組態>*叢集更新*」。 • 在 * 總覽 * 窗格的右角、按一下三個藍色垂直點、然後選取 * ONTAP Update* 。

2. 繼續自動升級或取消升級、然後手動繼續。

如果您想要…	然後…
繼續自動升級	按一下*恢復*。
取消自動升級並手動繼續	按一下*取消*。

CLI

1. 檢視升級錯誤：

```
cluster image show-update-progress
```

2. 解決錯誤。
3. 繼續升級：

如果您想要…	輸入下列命令…
繼續自動升級	`cluster image resume-update`
取消自動升級並手動繼續	`cluster image cancel-update`

完成後

"執行升級後檢查"。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。